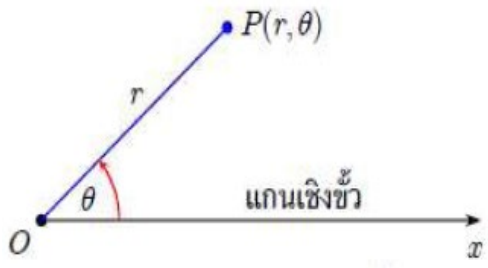
ระบบพิกัดเชิงขั้ว (Polar Coordinate System)

1. พิกัดเชิงขั้ว

บทนิยาม 1.1 : พิกัดเชิงขั้ว
*ระบบพิกัดเชิงขั้ว*คือระบบพิกัดสองในสองมิติซึ่งในแต่ละจุด P บนระนาบจะถูกกำหนดโดยระยะทาง r จากจุด O คงที่เรียกว่า*ขั้ว* (หรือจุดกำเนิด) และมุม θ จากทิศทางคงที่ จุด P เขียนแทนด้วยคู่ลำดับ (r,θ) และเรียกว่า*พิกัดเชิงขั้ว*



<u>ข้อตกลง</u>

1. จุด O เรียกว่า ขั้ว (Pole)

2. เส้นตรง Ox เรียกว่า แกนเชิงขั้ว (Polar axis)

3. r คือ ระยะห่างจากจุด O ไปยังจุด P

4. θ คือมุมระหว่างแกนเชิงขั้วและเส้นตรง Ox ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา

การบอกตำแหน่งของจุด $P(r,\theta)$ ในระนาบ

Case 1: ถ้า $\theta > 0$ แล้วมุม θ วัด<u>ทวนเข็มนาฬิกา</u>

Subcase 1.1 ถ้า $r > 0$ แล้วเส้นตรง OP อยู่<u>ด้านเดียว</u>กับแขนของมุม θ

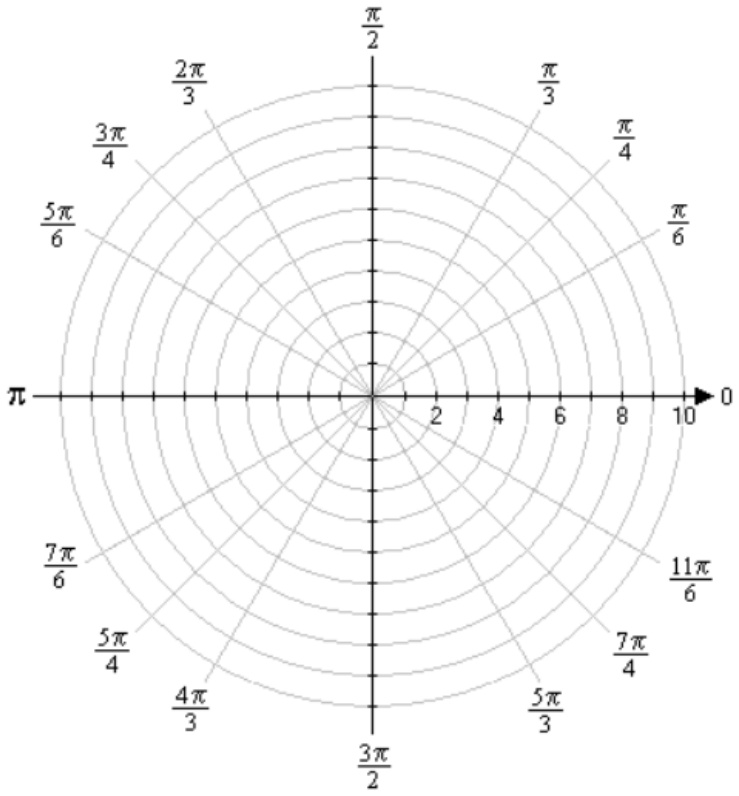
Subcase 1.2 ถ้า $r < 0$ แล้วเส้นตรง OP อยู่<u>คนละด้าน</u>กับแขนของมุม θ

Case 2: ถ้า $\theta < 0$ แล้วมุม θ วัด<u>ตามเข็มนาฬิกา</u>

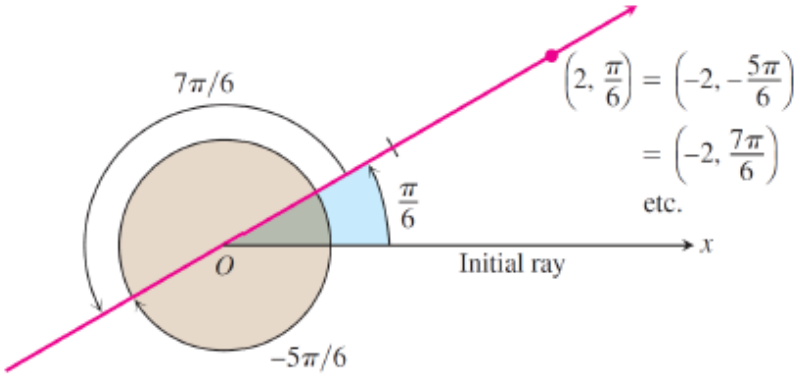
Subcase 2.1 ถ้า $r > 0$ แล้วเส้นตรง OP อยู่<u>ด้านเดียว</u>กับแขนของมุม θ

Subcase 2.2 ถ้า $r < 0$ แล้วเส้นตรง OP อยู่<u>คนละด้าน</u>กับแขนของมุม θ

ตัวอย่าง 1.1 กำหนดให้ $A(6,\pi)$, $B\left(3,\frac{3\pi}{4}\right)$, $C\left(-5,\frac{11\pi}{4}\right)$, $D\left(8,-\frac{\pi}{6}\right)$, $E\left(-8,-\frac{7\pi}{6}\right)$ และ $F(-6,4\pi)$ เป็นจุดในพิกัดเชิงขั้ว จงลงจุดที่กำหนดให้ในระนาบเชิงขั้วต่อไปนี้

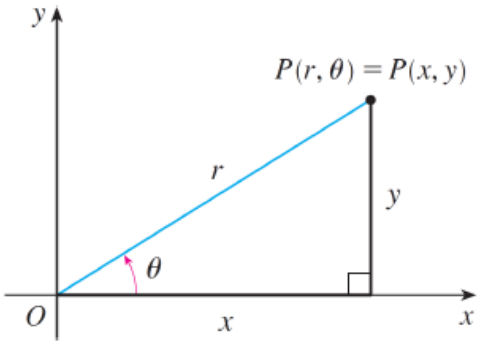


ตัวอย่าง 1.2 พิจารณาจุดในพิกัดเชิงขั้ว $\left(2,\frac{\pi}{6}\right)$



2. ความสัมพันธ์ระหว่างระบบพิกัดเชิงขั้วและระบบพิกัดฉาก

กำหนด P บนระนาบที่มีจุดพิกัดเชิงขั้วคือ (r,θ) และมีพิกัดฉากคือ (x,y)



$$\boxed{x = r\cos\theta, \quad y = r\sin\theta}$$

$$\boxed{r = \sqrt{x^2+y^2}, \quad \theta = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right)}$$

ตัวอย่าง 2.1 จงหาพิกัดเชิงขั้วของจุดซึ่งมีพิกัดฉากดังต่อไปนี้

1. $(3,-3)$

2. $(-1,-1)$

3. $(-2\sqrt{3},2)$

ตัวอย่าง 2.2 จงหาพิกัดฉากของจุดซึ่งมีพิกัดเชิงขั้วดังต่อไปนี้

1. $\left(4, \frac{5\pi}{3}\right)$

2. $\left(2, \frac{7\pi}{6}\right)$

3. $\left(1, \frac{11\pi}{4}\right)$

ตัวอย่าง 2.3 จงแปลงสมการในระบบพิกัดฉาก $x = \frac{2}{3}$ ให้เป็นสมการในระบบพิกัดเชิงขั้ว

ตัวอย่าง 2.4 จงแปลงสมการในระบบพิกัดฉาก $y = 2x$ ให้เป็นสมการในระบบพิกัดเชิงขั้ว

ตัวอย่าง 2.5 จงแปลงสมการในระบบพิกัดฉาก $x^2 + y^2 = 2$ ให้เป็นสมการในระบบพิกัดเชิงขั้ว

ตัวอย่าง 2.6 จงแปลงสมการในระบบพิกัดฉาก $x^2 + y^2 = 4y$ ให้เป็นสมการในระบบพิกัดเชิงขั้ว

ตัวอย่าง 2.7 จงแปลงสมการในระบบพิกัดเชิงขั้ว $r = 2$ ให้เป็นสมการในระบบพิกัดฉาก

ตัวอย่าง 2.8 จงแปลงสมการในระบบพิกัดเชิงขั้ว $r = 4\cos ec\theta$ ให้เป็นสมการในระบบพิกัดฉาก

ตัวอย่าง 2.9 จงแปลงสมการในระบบพิกัดเชิงขั้ว $r = \dfrac{1}{3\cos\theta - 4\sin\theta}$ ให้เป็นสมการในระบบพิกัดฉาก

ตัวอย่าง 2.10 จงแปลงสมการในระบบพิกัดเชิงขั้ว $r=\sqrt{2}\cos\theta$ ให้เป็นสมการในระบบพิกัดฉาก

3. กราฟในระบบพิกัดเชิงขั้ว (Graphs in Polar coordinates)

- **สมการกราฟพื้นฐาน**

บทนิยาม 3.1 : สมการเส้นตรงในระบบพิกัดเชิงขั้ว
สมการเส้นตรงในระบบพิกัดเชิงขั้ว คือ สมการที่อยู่ในรูปแบบ $r\cos\theta=k$ หรือ $r\sin\theta=k$ หรือ $\theta=k$ เมื่อ k เป็นค่าคงที่ใดๆ

ตัวอย่าง 3.1 จงเขียนกราฟของสมการต่อไปนี้

1. $r\cos\theta=1$

2. $r\sin\theta=-3$

3. $\theta = \frac{\pi}{4}$

บทนิยาม 3.2 : สมการวงกลมในระบบพิกัดเชิงขั้ว
สมการวงกลมในระบบพิกัดเชิงขั้ว คือ สมการที่อยู่ในรูปแบบ $r = a\sin\theta$ หรือ $r = a\cos\theta$ หรือ $r = a$ เมื่อ a เป็นค่าคงที่ใดๆ

ตัวอย่าง 3.2 จงเขียนกราฟของสมการต่อไปนี้

1. $r = 2$

2. $r = 2\cos\theta$

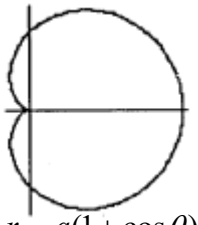
- **กราฟเส้นโค้งในระบบพิกัดเชิงขั้ว**

1. โค้งคาร์ดิออยด์ (Cardioids curve) คือ สมการที่อยู่ในรูปแบบ

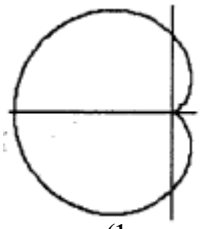
$r = a(1 \pm \cos\theta)$

หรือ $r = a(1 \pm \sin\theta)$ เมื่อ $a > 0$ คือค่าคงที่

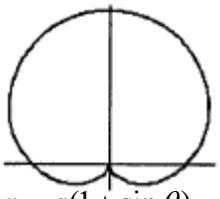
<u>ตัวอย่างกราฟ</u>



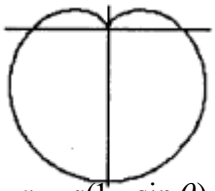
$r = a(1 + \cos\theta)$



$r = a(1 - \cos\theta)$



$r = a(1 + \sin\theta)$



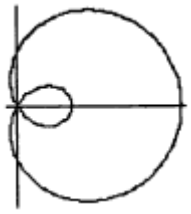
$r = a(1 - \sin\theta)$

ตัวอย่าง 3.3 จงวาดกราฟของ $r = 3 - 3\sin\theta$

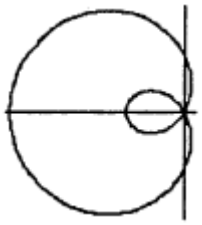
2. โค้งลีมาซอง (Lemacon curve) คือ สมการที่อยู่ในรูปแบบ $r = a \pm b\cos\theta$ หรือ $r = a \pm b\sin\theta$ เมื่อ $a > 0$ และ $b > 0$ คือค่าคงที่

<u>ตัวอย่างกราฟ</u>

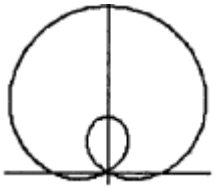
<u>Case 1</u>: $0 < a < b$



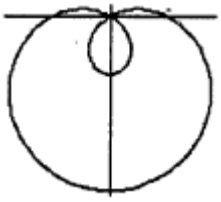
$r = a + b\cos\theta$



$r = a - b\cos\theta$

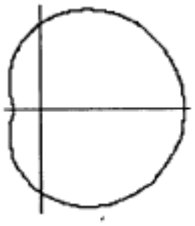


$r = a + b\sin\theta$

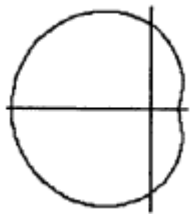


$r = a - b\sin\theta$

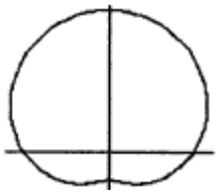
<u>Case 2:</u> $0 < b < a < 2$



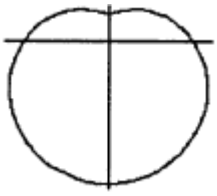
$r = a + b\cos\theta$



$r = a - b\cos\theta$



$r = a + b\sin\theta$



$r = a - b\sin\theta$

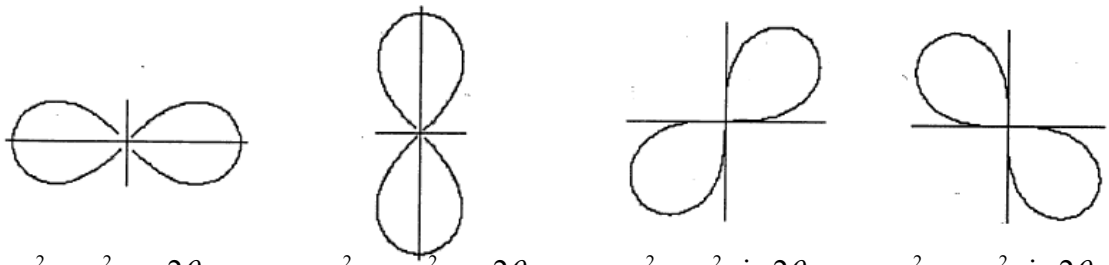
ตัวอย่าง 3.4 จงวาดกราฟของ $r = 1 + 2\cos\theta$

ตัวอย่าง 3.5 จงวาดกราฟของ $r = 6 - 2\sin\theta$

3. โค้งเลมนิสเคท (Lemniscates curve) คือ สมการที่อยู่ในรูปแบบ

$r^2 = \pm a^2 \cos 2\theta$ หรือ $r^2 = \pm a^2 \sin 2\theta$ เมื่อ a คือค่าคงที่ใดๆ

<u>ตัวอย่างกราฟ</u>



$r^2 = a^2 \cos 2\theta$ $r^2 = -a^2 \cos 2\theta$ $r^2 = a^2 \sin 2\theta$ $r^2 = -a^2 \sin 2\theta$

ตัวอย่าง 3.6 จงวาดกราฟของ $r^2 = 9\sin 2\theta$

4. โค้งกลีบกุหลาบ (Rose curves) คือ สมการที่อยู่ในรูปแบบ $r = a\sin n\theta$ หรือ $r = a\cos n\theta$ เมื่อ n เป็นจำนวนนับและ a เป็นค่าคงที่ใดๆ

- ถ้า n เป็นเลขคี่ กราฟมี n กลีบ
- ถ้า n เป็นเลขคู่ กราฟมี $2n$ กลีบ

การวาดกราฟกลีบกุหลาบ

ตัวอย่าง 3.7 จงวาดกราฟของ $r = 3\sin 2\theta$

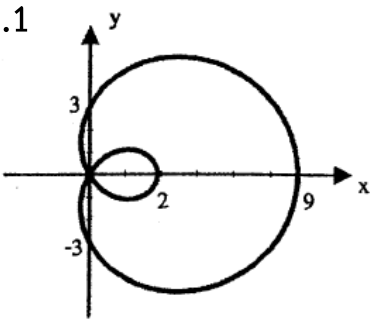
ตัวอย่าง 3.8 จงวาดกราฟของ $r = 4\cos 3\theta$

ตัวอย่าง 3.9 จงจับคู่กราฟในข้อ **1.1 – 1.4** กับสมการ **a) – h)** ที่กำหนดให้ต่อไปนี้

a) $r^2 = -3\cos 2\theta$ b) $r = 3 + 6\cos\theta$ c) $r = 5\cos 3\theta$ d) $r = 4 + \sin\theta$

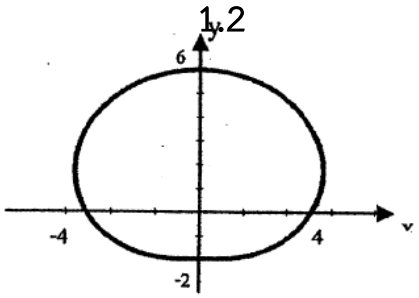
e) $r = 4 + 5\cos\theta$ f) $r = 4 + 2\sin\theta$ g) $r^2 = -9\cos 2\theta$ h) $r = 5\sin 3\theta$

1.1



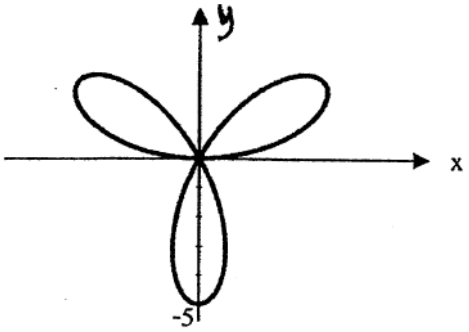
<u>ตอบ</u>

1.2



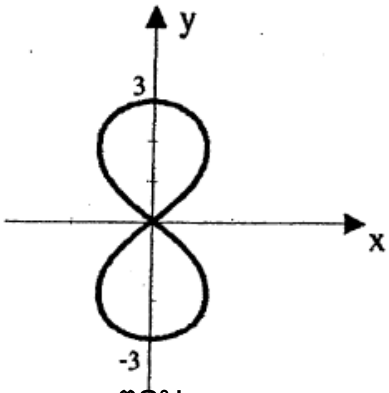
<u>ตอบ</u>

1.3



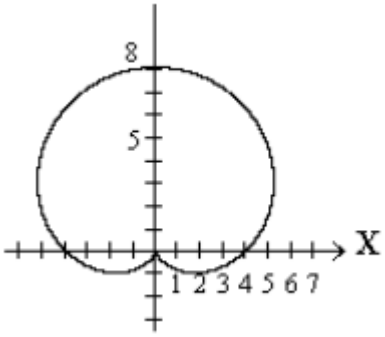
<u>ตอบ</u>

1.4

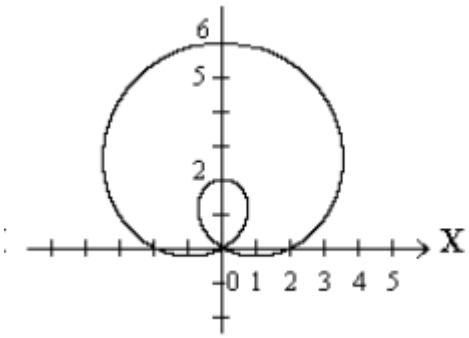


<u>ตอบ</u>

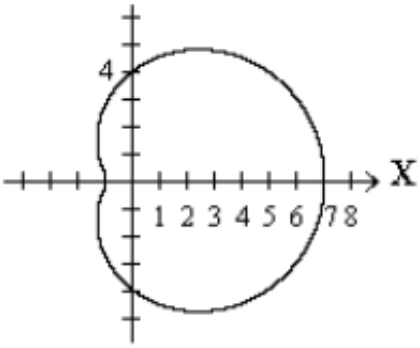
ตัวอย่าง 3.10 จงหาสมการกราฟในระบบพิกัดเชิงขั้วที่กำหนดให้ดังรูปต่อไปนี้



ตัวอย่าง 3.11 จงหาสมการกราฟในระบบพิกัดเชิงขั้วที่กำหนดให้ดังรูปต่อไปนี้



ตัวอย่าง 3.12 จงหาสมการกราฟในระบบพิกัดเชิงขั้วที่กำหนดให้ดังรูปต่อไปนี้



สมการอิงตัวแปรเสริม (Parametric equation)

1. กราฟของเส้นโค้งที่กำหนดด้วยสมการอิงตัวแปรเสริม

บทนิยาม 2.1 : สมการอิงตัวแปรเสริม

กำหนดให้ $x(t)$ และ $y(t)$ เป็นฟังก์ชันค่าจริงที่นิยามบนช่วง I สำหรับแต่ละ $t \in I$ จะเรียกสมการในรูปแบบ

$$x = x(t),\ y = y(t)$$

ว่า*สมการอิงตัวแปรเสริม (parametric equations)* และเรียกตัวแปร t ว่า*ตัวแปรเสริม (parameter)*

- **การเปลี่ยนสมการในพิกัดฉากให้เป็นสมการอิงตัวแปรเสริม**

รูปแบบของสมการในพิกัด xy	รูปแบบของสมการอิงตัวแปรเสริม
$y = f(x)$	$x = t,\ y = f(t)$
$x = h(y)$	$x = h(t),\ y = t$
$(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$	$x = h + r\cos t,\ y = k + r\sin t$ โดยที่ $0 \le a' \le t \le b' \le 2\pi$
$\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$	$x = h + a\cos t,\ y = k + b\sin t$ โดยที่ $0 \le a' \le t \le b' \le 2\pi$

ตัวอย่าง 1.1 จงเขียนสมการอิงตัวแปรเสริมของเส้นตรง $y = 2x - 3$

ตัวอย่าง 1.2 จงเขียนสมการอิงตัวแปรเสริมของพาราโบลา $y^2 = 2x + 1$

ตัวอย่าง 1.3 จงเขียนสมการอิงตัวแปรเสริมของวงกลม $x^2 + y^2 = 4$

- **การเปลี่ยนสมการอิงตัวแปรเสริมให้เป็นสมการในพิกัดฉาก**

การเปลี่ยนสมการอิงตัวแปรเสริมให้เป็นสมการในพิกัดฉากจะใช้วิธี*การกำจัดตัวแปรเสริม (eliminating the parameter)*

ตัวอย่าง 1.4 กำหนดสมการอิงตัวแปรเสริม $x = t,\ y = 1 - t$

(1) จงหาสมการในระบบพิกัดฉาก โดยกำจัดตัวแปรเสริม

(2) จงเขียนกราฟของสมการอิงตัวแปรเสริมที่กำหนดให้ พร้อมทั้งแสดงทิศทางเมื่อ t เพิ่มขึ้น โดยที่ $-2 \le t \le 2$

ตัวอย่าง 1.5 กำหนดสมการอิงตัวแปรเสริม $x = 1 - 2t,\ y = 1 + t$

(1) จงหาสมการในระบบพิกัดฉาก โดยกำจัดตัวแปรเสริม

(2) จงเขียนกราฟของสมการอิงตัวแปรเสริมที่กำหนดให้ พร้อมทั้งแสดงทิศทางเมื่อ t เพิ่มขึ้น โดยที่ $-3 \le t \le 2$

ตัวอย่าง 1.6 กำหนดสมการอิงตัวแปรเสริม $x = t^2,\ y = t$

(1) จงหาสมการในระบบพิกัดฉาก โดยกำจัดตัวแปรเสริม

(2) จงเขียนกราฟของสมการอิงตัวแปรเสริมที่กำหนดให้ พร้อมทั้งแสดงทิศทางเมื่อ t เพิ่มขึ้น โดยที่ $-2 \le t \le 2$

ตัวอย่าง 1.7 จงเขียนกราฟของเส้นโค้งที่กำหนดด้วยสมการอิงตัวแปรเสริม $x = 3\cos t,\ y = 3\sin t$ พร้อมทั้งแสดงทิศทางเมื่อ t เพิ่มขึ้น เมื่อ $0 \le t \le 2\pi$

ตัวอย่าง 1.8 จงเขียนกราฟของเส้นโค้งที่กำหนดด้วยสมการอิงตัวแปรเสริม $x = \sin^2 t,\ y = \cos t$ พร้อมทั้งแสดงทิศทางเมื่อ t เพิ่มขึ้น เมื่อ $0 \le t \le 2\pi$

2. อนุพันธ์ของสมการอิงตัวแปรเสริม

กำหนดให้ C เป็นโค้งเรียบที่ถูกกำหนดโดยสมการอิงตัวแปรเสริม

$x = x(t),\ y = y(t)$

- จากกฎลูกโซ่ $\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx} \cdot \frac{dx}{dt}$ จะได้**<u>อนุพันธ์อันดับหนึ่ง</u>**ของสมการอิงตัวแปรเสริม

คือ

$$\boxed{\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \Big/ \frac{dx}{dt}} \quad \text{โดยที่ } \frac{dx}{dt} \neq 0$$

- จากกฎลูกโซ่ $\frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right) = \frac{d^2y}{dx^2} \cdot \frac{dx}{dt}$ จะได้**<u>อนุพันธ์อันดับสอง</u>**ของสมการอิงตัว

แปรเสริมคือ

$$\boxed{\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right) \Big/ \frac{dx}{dt}} \quad \text{โดยที่ } \frac{dx}{dt} \neq 0$$

ตัวอย่าง 2.1 กำหนดสมการอิงตัวแปรเสริม $x = t^2 - 2t,\ y = t - 1$ จงหา $\frac{dy}{dx}$

และ $\frac{d^2y}{dx^2}$

ตัวอย่าง 2.2 จงหา $\frac{dy}{dx}$ เมื่อกำหนดสมการอิงตัวแปรเสริมคือ

$x = 2\sin \pi t + 1,\ y = t^2 - \cos t$

ตัวอย่าง 2.3 จงหาความชันของเส้นสัมผัสโค้งที่มีสมการอิงตัวแปรเสริมคือ $x = t^3 - 6t + 4,\ y = -4t^2 + 7$ ที่จุด $t = 1$

- **อนุพันธ์ของสมการในพิกัดเชิงขั้ว**

พิจารณาสมการในพิกัดเชิงขั้ว $r = f(\theta)$ ในระบบของสมการอิงตัวแปรเสริม

$$x = r\cos\theta, y = r\sin\theta$$

จากอนุพันธ์อันดับหนึ่งของสมการอิงตัวแปรเสริมและการหาอนุพันธ์ของผลคูณของฟังก์ชันจะได้**<u>อนุพันธ์อันดับหนึ่ง</u>**ของสมการในพิกัดเชิงขั้วคือ

$$\begin{aligned}
\frac{dy}{dx} &= \frac{dy}{d\theta}\Big/\frac{dx}{d\theta} \\
&= \frac{\frac{d}{d\theta}(r\sin\theta)}{\frac{d}{d\theta}(r\cos\theta)} \\
&= \frac{r\cos\theta + \sin\theta\frac{dr}{d\theta}}{-r\sin\theta + \cos\theta\frac{dr}{d\theta}} \\
&= \frac{\frac{dr}{d\theta}\sin\theta + r\cos\theta}{\frac{dr}{d\theta}\cos\theta - r\sin\theta}
\end{aligned}$$

ตัวอย่าง 2.4 กำหนดให้ $r = -4 + \sin 2\theta$ จงหา $\frac{dy}{dx}$

ตัวอย่าง 2.5 จงหาความชันของเส้นสัมผัสกราฟ $r = 3\theta^2$ ที่จุด $\theta = \pi$

ตัวอย่าง 2.6 จงหาความชันของเส้นสัมผัสกราฟ $r = e^{\theta}$ ที่จุด $\theta = 0$